

TEST I_a

Sistemi automatskog upravljanja

13. april 2017.

Ime i prezime: _____

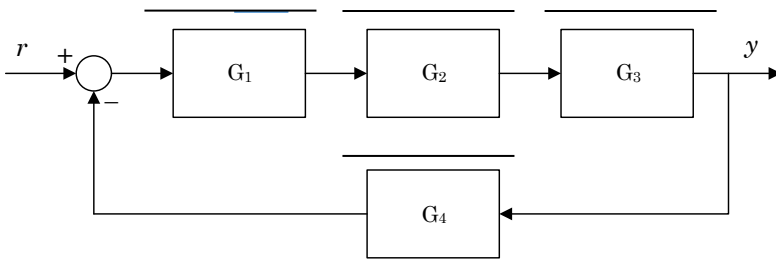
Br. indeksa: _____

Z1. Na slici 1 je prikazano osnovno kolo sistema automatskog upravljanja.

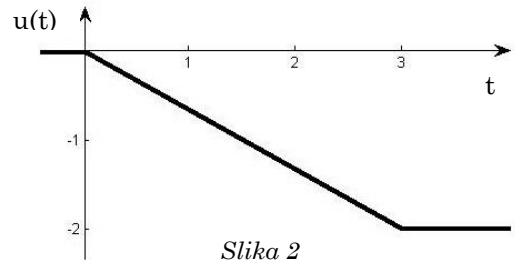
i) (0,5 p.) Na odgovarajuća mesta upisati imena komponenti.

ii) (0,5 p.) Pronaći funkciju prenosa sistema od r do y .

$G(s) =$ _____



Slika 1



Slika 2

Z2. Za signal prikazan na slici 2 odrediti:

i) (0.5 p.) $u(t) =$ _____

ii) (0.5 p.) $U(s) =$ _____

Z3. (1 p.) Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) + 8x(t) = 2\dot{u}(t) - u(t)$. Odrediti funkciju prenosa sistema (**Označiti!**):

a) $G(s) = \frac{3s+8}{s^2-2s+1}$

b) $G(s) = \frac{2s-1}{s^2+3s+8}$

c) $G(s) = \frac{1}{s^2+3s+8}$

d) $G(s) = \frac{s^2+3s+8}{2s-1}$

Z4. Funkcija prenosa sistema je $G(s) = \frac{1}{s+2}$. Odrediti odziv sistema $y(t)$ ako je:

i) (0.5 p.) $u(t) = 3\delta(t)$; $y(t) =$ _____

ii) (0.5 p.) $u(t) = 2h(t-1)$; $y(t) =$ _____

Z5. (1 p.) Naznačiti **sve** funkcije prenosa sistema koje opisuju **stabilne** procese:

a) $G(s) = \frac{13}{(s^2-2s+1)(s+3)}$

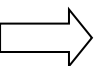
b) $G(s) = \frac{5s+2}{(s-5)^7(s+2)}$

c) $G(s) = \frac{2017}{(s^2+17s+72)(s+1)}$

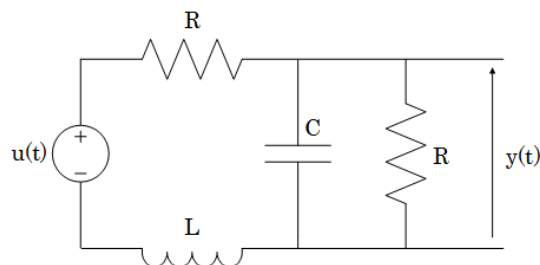
d) $G(s) = \frac{s-1}{(s+2)^2(s+5)}$

Z6. (1 p.) Sistem automatskog upravljanja je opisan diferencijalnom jednačinom $\dot{x} = \frac{x-5}{1+x^2} + 5u$. Odrediti mirne radne tačke i linearizovati sistem ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački $\bar{u} = 1$.

Pogledaj drugu stranu!



Z7. (1 p.) Odrediti funkciju prenosa električnog kola prikazanoj na slici 3. Ulazni signal je napon izvora u , dok je izlazni signal napon na paralelnoj vezi kondenzatora i otpornika y . (**Označiti!**)



Slika 3

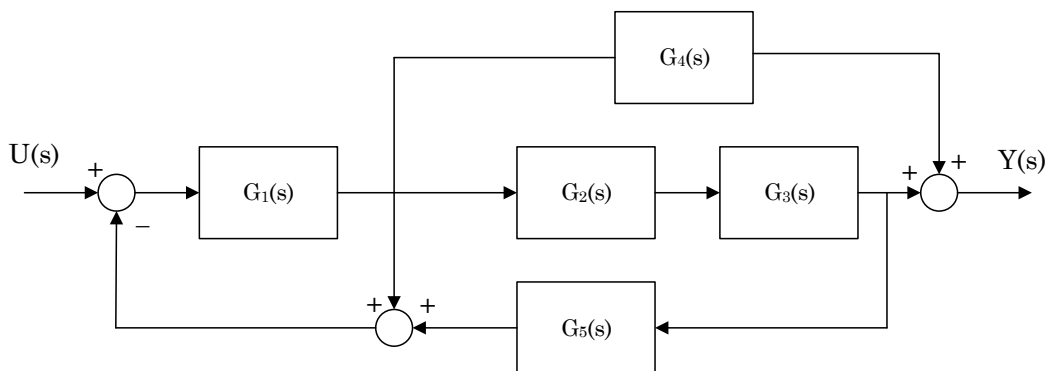
a) $G(s) = \frac{1}{RCs + 2}$

b) $G(s) = \frac{R(RCs + 1)}{RLCs^2 + (R^2C + L)s + 2R}$

c) $G(s) = \frac{R}{RLCs^2 + (R^2C + L)s + 2R}$

d) $G(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$

Z8. (1 p.) Odrediti funkciju prenosa sistema automatskog upravljanja koji je predstavljen strukturnim blok dijagramom na slici 4.



Slika 4

$G(s) =$ _____

Z9. (1 p.) Odrediti konvoluciju signala $u_1(t) = e^t h(t)$ i $u_2(t) = h(t)$.

$u_1(t) * u_2(t) =$ _____

Z10. (1 p.) Pobudni signal je $u(t) = e^t h(t)$, a na izlazu se meri odziv $y(t) = e^{-t} h(t) + 2e^{-(t-1)} h(t-1)$. Ukoliko je poznato da su svi početni uslovi jednaki nuli, funkcija prenosa sistema je (**Označiti!**):

a) $G(s) = \frac{s+1}{(s-1)(1+2e^{-s})}$

b) $G(s) = \frac{s-1}{s+1}$

c) $G(s) = \frac{s-1}{s+1}(1+2e^{-s})$

d) $G(s) = \frac{s+1}{s-1}(1+2e^{-2s})$

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!

POTPUN ODGOVOR NA SVAKO PITANJE PODRAZUMEVA UNOS REŠENJA NA ODGOVARAJUĆE POLJE U TESTU I POSTUPAK/POJAŠNJENJE U SVESCI!